# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Дата редакции** 01-сен-2023 **Номер редакции** 3

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

| | |
|---|---|
| **Описание продукта:** | **1,4-Benzodioxan-6-amine** |
| **Cat No. :** | **SB00353DA; SB00353ZZ** |
| **Синонимы** | 6-Amino-1,4-benzodioxan |
| **№ CAS** | 22013-33-8 |
| **Молекулярная формула** | C8 H9 N O2 |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

| | |
|---|---|
| **Рекомендуемое применение** | Лабораторные химические реактивы. |
| **Рекомендуемые ограничения по применению** | Информация отсутствует |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

**Компания**

**Евросоюз / название компании**
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

**Британская организация / фирменное наименование**
Thermo Fisher Scientific (Heysham),
Shore Road,
Port of Heysham Industrial Park,
Heysham, Lancashire, LA3 2XY
United Kingdom

**Адрес электронной почты** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

**CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

**Физические опасности**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Опасности для здоровья**

| | |
|---|---|
| Острая пероральная токсичность | Категория 4 (H302) |
| Острая кожная токсичность | Категория 4 (H312) |
| Острая токсичность при вдыхании - пыль и туман | Категория 4 (H332) |
| Разъедание/раздражение кожи | Категория 2 (H315) |

**Опасности для окружающей среды**
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

*Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16*

**2.2. Элементы маркировки**

**Сигнальное слово** **Осторожно**

**Формулировки опасностей**
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
H302 + H312 + H332 - Вредно при проглатывании, попадании на кожу или вдыхании

**Предупреждающие формулировки**
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица
P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом
P301 + P312 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/терапевту при плохом самочувствии
P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

**2.3. Прочие опасности**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

**3.1. Вещества**

| Компонент | № CAS | № EC | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| 1,4-Benzodioxan-6-ylamine | 22013-33-8 | EEC No. 244-718-4 | 99 | Skin Irrit. 2 (H315) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332) |

*Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16*

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

**Попадание в глаза** Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.

**Попадание на кожу** Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Обратиться за медицинской помощью.

**При отравлении пероральным путем** Прополощите рот водой. Обратиться за медицинской помощью.

**При отравлении ингаляционным путем** Вывести из зоны действия, уложить. Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Обратиться за медицинской помощью.

**Меры самозащиты при оказании первой помощи** Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Информация отсутствует.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

**Примечания для врача** Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

**Рекомендуемые средства тушения пожаров**
Тонкораспыленная вода. Углекислый газ ($CO_2$). Огнетушащий порошок. химическая пена.

**Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**
Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

**Опасные продукты сгорания**
Оксиды азота ($NO_x$), Оксид углерода (CO), Углекислый газ ($CO_2$), Аммиак.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам

MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Избегать попадания на кожу и в глаза. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли.

**Меры гигиены**
Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. Защитить от прямого солнечного света.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

**Пределы воздействия**
Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия,

установленными региональными регулирующими органами

**Значения биологических пределов**
Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

**методы мониторинга**
EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

**Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL)** / **Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)**
Информация отсутствует

**Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)**
Информация отсутствует.

**8.2. Соответствующие меры технического контроля**

**Технические средства контроля**
Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.
Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

**Средства индивидуальной защиты персонала**

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии |
|---|---|---|---|---|
| Натуральный каучук<br>Нитрилкаучук<br>Неопрен<br>ПВХ | Смотрите рекомендациями производителя | - | EN 374 | (минимальные требования) |

**Защита тела и кожи** Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием
Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.
Обратитесь к производителю / поставщику за информацией
Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсибилизации эффекты
Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн
Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

| | |
|---|---|
| **Защита органов дыхания** | Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.<br>Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться |
| **Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136<br>**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143 или Аммиак и органические производные аммиака, фильтр Тип K Зеленый соответствует EN14387 |
| **Мелкие / Лаборатория использования** | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001<br>**Рекомендуемые полумаски: -** Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141<br>Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться |
| **Меры по защите окружающей среды** | Информация отсутствует. |

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

| | | |
|---|---|---|
| **Физическое состояние** | Вязкая жидкость жидкость | |
| **Внешний вид** | Темно-коричневый | |
| **Запах** | Информация отсутствует | |
| **Порог восприятия запаха** | Данные отсутствуют | |
| **Точка плавления/пределы** | 29 - 31 °C / 84.2 - 87.8 °F | |
| **Температура размягчения** | Данные отсутствуют | |
| **Точка кипения/диапазон** | Информация отсутствует | @ 18 mbar |
| **Горючесть (жидкость)** | Данные отсутствуют | |
| **Горючесть (твердого тела, газа)** | Неприменимо | жидкость |
| **Пределы взрывчатости** | Данные отсутствуют | |
| **Температура вспышки** | > 120 °C / > 248 °F | **Метод -** Информация отсутствует |
| **Температура самовоспламенения** | Данные отсутствуют | |
| **Температура разложения** | > 350°C | |
| **pH** | Информация отсутствует | |
| **Вязкость** | Данные отсутствуют | |
| **Растворимость в воде** | Нерастворимо | |
| **Растворимость в других растворителях** | Информация отсутствует | |
| **Коэффициент распределения (n-октанол/вода)** | | |
| **Давление пара** | Информация отсутствует | |
| **Плотность / Удельный вес** | 1.230 | |
| **Насыпная плотность** | Неприменимо | жидкость |
| **Плотность пара** | Информация отсутствует | (Воздух = 1.0) |
| **Характеристики частиц** | Неприменимо (жидкость) | |

### 9.2. Прочая информация

| | |
|---|---|
| **Молекулярная формула** | C8 H9 N O2 |
| **Молекулярный вес** | 151.16 |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

**10.1. Реактивность**

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

**10.2. Химическая устойчивость**

Светочувствительный.

**10.3. Возможность опасных реакций**

| | |
|---|---|
| **Опасная полимеризация** | Опасной полимеризации не происходит. |
| **Возможность опасных реакций** | Информация отсутствует. |

**10.4. Условия, которых следует избегать**

Воздействие света. Несовместимые продукты.

**10.5. Несовместимые материалы**

Кислоты. Сильные окислители.

**10.6. Опасные продукты разложения**

Оксиды азота (NOx). Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Аммиак.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

**11.1. Информация о токсикологических факторах**

**Информация о продукте**

**(а) острая токсичность;**

| | |
|---|---|
| **Перорально** | Категория 4 |
| **Кожное** | Категория 4 |
| **При отравлении ингаляционным путем** | Категория 4 |

| | |
|---|---|
| **(б) разъедания / раздражения кожи;** | Категория 2 |
| **(с) серьезное повреждение / раздражение глаз;** | Данные отсутствуют |

**(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;**

| | |
|---|---|
| **Респираторный** | Данные отсутствуют |
| **Кожа** | Данные отсутствуют |

| | |
|---|---|
| **(е) мутагенность зародышевых клеток;** | Данные отсутствуют |
| **(F) канцерогенность;** | Данные отсутствуют |

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические

вещества

**(г) репродуктивной токсичности;** Данные отсутствуют

**(H) STOT-при однократном воздействии;** Данные отсутствуют

**(I) STOT-многократном воздействии;** Данные отсутствуют

**Органы-мишени** Информация отсутствует.

**(j) стремление опасности;** Данные отсутствуют

**Другие побочные эффекты** Токсикологические свойства еще полностью не изучены.

**Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные** Информация отсутствует.

**11.2. Информация о других опасностях**

**Эндокринные разрушающие свойства** Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

**12.1. Токсичность**

**Проявления экотоксичности** Не содержит никакихвеществ, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках обработки воды.

**12.2. Стойкость и разлагаемость**

**Стойкость** Нерастворимо в воде.

**12.3. Потенциал биоаккумуляции** Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции

**12.4. Мобильность в почве** При попадании вряд ли проникать через почву Продукт нерастворим в воде и тонет Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде.

**12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ** Нет данных для оценки.

**12.6. Эндокринные разрушающие свойства**

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную** Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

систему

**12.7. Другие побочные эффекты**

| | |
|---|---|
| **Стойких органических загрязнителей** | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых |
| **Потенциал уменьшения озона** | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых |

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

**13.1. Методы удаления**

| | |
|---|---|
| **Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов** | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. |
| **Загрязненная упаковка** | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. |
| **Европейский каталог отходов** | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения. |
| **Дополнительная информация** | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер ООН** | UN2811 |
| **14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** | Токсичное твердое вещество, органическое, б.д.у. |
| **14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** | 6.1 |
| **14.4. Группа упаковки** | III |

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер ООН** | UN2811 |
| **14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** | Токсичное твердое вещество, органическое, б.д.у. |
| **14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** | 6.1 |
| **14.4. Группа упаковки** | III |

**IATA**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер ООН** | UN2811 |
| **14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** | TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.* |
| **14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** | 6.1 |
| **14.4. Группа упаковки** | III |

**14.5. Опасности для окружающей** Нет опасности определены

**среды**

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

**Международные реестры**
Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4-Benzodioxan-6-ylamine | 22013-33-8 | 244-718-4 | - | - | - | X | - | - | - |

| Компонент | № CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4-Benzodioxan-6-ylamine | 22013-33-8 | - | - | - | - | - | X | X |

**Условные обозначения:** X - Включен '-' **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)
- Not Listed

**Авторизация / Ограничения согласно EU REACH** Неприменимо

| Компонент | № CAS | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| 1,4-Benzodioxan-6-ylamine | 22013-33-8 | - | - | - |

| Компонент | № CAS | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количествах для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количествах для требования безопасности отчетов |
|---|---|---|---|
| 1,4-Benzodioxan-6-ylamine | 22013-33-8 | Неприменимо | Неприменимо |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ**
Неприменимо

**Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?**
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием

опасных химических веществ на работе .

**Национальные нормативы**

**Классификация WGK** Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---|---|---|---|
| 1,4-Benzodioxan-6-ylamine 22013-33-8 ( 99 ) | Prohibited and Restricted Substances | | |

**15.2. Оценка химической безопасности**

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Полный текст Н-фраз приведен в разделах 2 и 3**
H302 - Вредно при проглатывании
H312 - Вредно при попадании на кожу
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
H332 - Вредно при вдыхании

**Условные обозначения**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ
**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США
**DSL/NDSL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны
**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ
**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)
**DNEL** - Производный безопасный уровень
**RPE** - Оборудование для защиты дыхания
**LC50** - Смертельная концентрация 50%
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный
**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)
**LD50** - Смертельная доза 50%
**EC50** - Эффективная концентрация 50%
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития
**ATE** - Оценка острой токсичности
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

**Основная справочная литература и источники данных**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**Рекомендации по обучению**
Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.
Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.
Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

| | |
|---|---|
| **Дата редакции** | 01-сен-2023 |
| **Сводная информация по изменениям** | 2, Обновленные разделы паспорта безопасности, 1, 12, 15, 16, 9, 11. |

## Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

.

**Отказ от ответственности**
**Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте**

## Конец паспорта безопасности